Departamento de ELECTRONICA Y Telecomunicaciones

Carrera de Telecomunicaciones

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Presentado por: Barrera Tenelema Christopher Jair, Quishpe Mendoza Luis Alexander, Gualotuña Gualotuña Erick Mateo, Escalona Figueroa Escalona Sara Jamileth (Grupo 4)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito, Ecuador

Fecha: 5/11/2027

1. Introducción

En los barrios de nuestra ciudad es muy normal encontrar negocios locales, sobre todo pequeños locales de abarrotes que nos sustentan de productos de primera necesidad para el consumo diario de las familias. Sin embargo, muchos de estos establecimientos llevan un control manual de sus ventas diarias.

Por eso nos comunicamos con Lidia Mendoza propietaria de una “Tienda de abarrotes”. Nos comentó que actualmente presenta algunas dificultades al momento de acabar la jornada para calcular con exactitud cuántos y que productos a vendido, al momento de multiplicar las cantidades con sus respectivos precios y obtener de manera rápida la venta de todo el día. Nos cuenta que esto le consume mucho tiempo y posibles errores en las cuentas y esto genera una falta de claridad sobre el movimiento real del negocio.

Lo que nos motivó a elegir el tema es brindar una solución tecnológica y practica que automatice este proceso, y que permita a la dueña del local optimizar su tiempo, llevar un control ordenado y mejorar la administración de su negocio

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

¿Como facilitar el registro diario de los productos vendidos en la tienda de abarrotes, calculando automáticamente la cantidad, el precio individual y la venta total al final del día para evitar errores de cálculo manual?

2.2 Justificación

Este proyecto es importante ya que impactara directamente en la administración de un negocio en este caso de una Tienda de Abarrotes de la Sra. Lidia Mendoza. Esto le permitirá agilizar y minimizar los errores al momento de hacer cuentas diarias y tener un mejor control de sus ingresos y de sus gastos.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un programa en lenguaje C, aplicando estructuras repetitivas y condicionales, para registrar y calcular el inventario y las ventas del día de una tienda de abarrotes con el fin de obtener un registro de productos y una venta total diaria.

3.2. Objetivos Específicos (03)

1. Analizar los requerimientos diarios de la tienda para definir la estructura de datos adecuada.

2. Diseñar un algoritmo y la interfaz en consola utilizando un lenguaje de programacion C que permita el ingreso y validacion de datos en la venta.

3. Probar el funcionamiento del programa mediante casos de prueba prácticos para verificar que sea confiable y exacto.

4. Alcance

Lo que nuestro programa si podra realizar:

1. Registrar la lista de productos vendidos.
2. Ingresar y procesar la cantidad venida y el precio del producto.
3. Calcular y mostrar en pantalla la venta total a lo que acabe la jornada.

Lo que nuestro programa no podrá realizar:

1.No gestionara inventarios a largo plazo ni controlara proveedores automáticamente.

2. No tendrá una interfaz gráfica avanzada.
3. no manejara bases de datos en la nube.

5. Marco Teórico

- ## Lenguaje de programación

C es un lenguaje de programación de propósito general, creado en la década de 1970 y muy usado para aprender los fundamentos de la programación. Permite escribir las instrucciones que el computador ejecuta para resolver un problema. Es ideal para la Programación estructurada, que organiza la lógica de un programa en tres estructuras básicas:

•**Secuencia:** Son las instrucciones que se ejecutan una tras otra, siguiendo un debido orden

•**Selección:** En esta parte el programa decide entre varios caminos siguiendo una determinada condición, por ejemplo, el if o switch.

•**Repetición:** Repiten acciones mediante ciclos como while, do-while o for.

En este proyecto, C sirve para tres cosas:

- ## IDE o editor de código

Code Blocks es un entorno de desarrollo integrado (IDE) gratuito y de código abierto. Reúne en un solo programa el editor donde se escribe el código, el compilador que lo traduce a lenguaje máquina (en este caso, para programas en C) y el depurador que ayuda a encontrar errores línea por línea.

En este proyecto sirve para escribir el código fuente del programa de ventas, compilarlo, ejecutarlo y probarlo. También facilita la fase de pruebas: con el depurador se pueden revisar los valores de las variables paso a paso, lo cual apoya las pruebas de caja blanca que se registran en el reporte de errores.

- **Excel**

Excel es una hoja de cálculo que organiza datos en filas y columnas. Nos ayudara para conseguir armar la matriz de trabajo 5W+2H y la matriz de historias de usuario, y para dar seguimiento a los requisitos, responsables, fechas y estatus de cada historia.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Antes de comenzar a programar, es necesario determinar qué debe hacer el programa, para quién, con qué lógica y con qué recursos. Para conseguir esto, utilizaremos el marco de trabajo 5W+2H, una técnica de planificación basada en siete preguntas clave: ¿qué?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cómo? y ¿cuánto?

Según el Capítulo XIII de Fundamentos de Ingeniería de Software: un enfoque práctico (Ruiz, 2025), esta técnica es efectiva para encontrar y especificar los requisitos funcionales de cualquier proyecto, sea académico u organizacional, usando lenguaje natural (da Silva & Gonçalves, s.f.). Esto significa que no hace falta un lenguaje técnico complicado, simplemente basta con responder las preguntas de forma clara y ordenada.

¿Por qué usar 5W+2H en este proyecto?

El programa busca facilitar el registro de productos vendidos en una tienda de abarrotes, calculando automáticamente la cantidad, el precio individual, gastos y venta total del día. Debemos tener en cuenta que el programa tiene varias funciones que dependen unas de otras como, por ejemplo: si el registro de datos falla o está mal definido, el cálculo del total también fallará. Por ello hemos concluido que es conveniente definir cada función de programa como un requisito y así poder analizarla con las siete preguntas antes de programarla. Conseguimos evitar posibles problemas y repartir mejor el trabajo.

Preguntas:

- **¿Qué?** Registrar un producto, calcular el valor de la venta y guardarlo para posterior tener una suma total de las ventas al día, además registrar gastos.
- **¿Por qué?** Al estar llevando este registro de inventario a mano en un cuaderno, buscamos eliminar posibles errores en la anotación de valores o de productos.
- **¿Dónde?** La ubicación donde se resolverá este problema es dentro de el proceso del programa el cual vamos a crear.
- **¿Cuándo?** La fecha de entrega será 6/11/2026
- **¿Quién?** Elaborado por el grupo 4: Barrera Tenelema Christopher Jair, Quishpe Mendoza Luis Alexander, Gualotuña Gualotuña Erick Mateo, Escalona Figueroa Escalona Sara Jamileth. Para la dueña de una tienda de Abarrotes Lidia Mendoza.
- **¿Cómo?** En este proyecto se aplica Programación estructurada, es decir, estructuras de secuencia, selección y repetición.
- **¿Cuánto?** Realizado en 4 horas.

Paso a paso para completar tu matriz en Excel:

1. Anota el problema y haz la lista de lo que tu programa debe hacer (tus requisitos funcionales: REQ001, REQ002…).
2. Por cada requisito, responde las siete preguntas en una fila de la Tabla 1.
3. Pasa esas respuestas a la matriz de historias de usuario: ítem, problema, qué (necesidad), para qué (solución), para quién (usuario), cómo (tareas), hecho por, cuánto tiempo, fecha de entrega, status, prioridad, prueba (cómo se verifica), comentarios y nombre de la historia.
4. Redacta la historia de usuario de cada fila y anótala en el Anexo II.
5. Programar cada historia, probar y registra los errores que encuentres en el reporte de errores; luego corrígelos.
6. Guardamos tanto el código, como la matriz y el informe.

La Tabla 1 muestra el marco de trabajo 5W+2H aplicado a los requisitos del programa, se definió a partir de la entrevista realizada a la dueña de la tienda de abarrotes:

¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DÓNDE?	¿CUÁNDO?	¿QUIÉN?	¿CÓMO?	¿CUÁNTO?
¿Qué se hará? (pasos)	Justificación	Ubicación	Tiempo	Responsable	Método	Coste / tiempo estimado

REQ001. Registrar los productos vendidos en el día (nombre y cantidad vendida).	Porque hoy la dueña anota las ventas a mano en un cuaderno.	En la pantalla de registro de ventas.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores del grupo 4. Usuario: dueña de la tienda.	Ingresando el nombre y la cantidad (número entero mayor a cero) y validándolos.	1 hora estimada.
REQ002. Manejar el precio individual fijo de cada producto.	Porque la tienda trabaja con precios fijos, sin descuentos ni promociones.	En la pantalla de registro de ventas.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores del grupo 4. Usuario: dueña de la tienda.	Ingresando el precio como valor decimal mayor a cero, sin aplicar descuentos.	1 hora estimada.
REQ003. Calcular automáticament e el subtotal de cada producto.	Para evitar errores de cálculo manual.	En el proceso interno del programa.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores del grupo 4.	Multiplicando cantidad × precio individual.	1 hora estimada.
REQ004. Calcular y mostrar la venta total del día.	Para que la dueña conozca lo vendido al cerrar la jornada.	En la pantalla de resumen final.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores del grupo 4. Usuario: dueña de la tienda.	Sumando los subtotales con una estructura repetitiva (ciclo).	2 horas estimadas.
REQ005. Registrar los gastos del negocio (por ejemplo, pagos a proveedores).	Porque hoy se anotan a mano y se necesita un espacio para llevar este dato económico.	En la pantalla de registro de gastos.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores del grupo 4. Usuario: dueña de la tienda.	Ingresando la descripción y el monto del gasto y validando que el monto sea mayor a cero.	2 horas estimadas.
REQ006. Actualizar el inventario de forma automática, restando las unidades vendidas.	Porque hoy el inventario se lleva a mano en el cuaderno de ventas.	En el proceso interno del programa.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores del grupo 4.	Restando la cantidad vendida al stock de cada producto y validando que no quede negativo.	2 horas estimadas.
REQ007. Calcular la ganancia de cada producto vendido y la ganancia total del día.	Para llevar un mejor control de los gastos y las ganancias del negocio.	En la pantalla de resumen final.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores del grupo 4. Usuario: dueña de la tienda.	Restando el costo de compra al precio de venta, multiplicando por la cantidad y sumando con un ciclo.	2 horas estimadas.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

1. Si organizo mis requisitos con las 5W+2H antes de programar, tendremos menos errores y será capaz de cubrir todas las necesidades del vendedor, porque cada función que realiza el programa como; registrar, calcular el subtotal y calcular el total, queda definida y planificada antes de empezar a programar.

2. Si el programa calcula automáticamente la cantidad, el precio y la venta total de los productos, se consigue eliminar los errores de cálculo manual y el cierre diario

es más rápido, lo comprobaremos comparando los resultados del programa con un cálculo hecho a mano.

3. Sobre la programación estructurada: si aplicamos ciclos para sumar y condiciones para validar, el programa será ordenado y fácil de probar y corregir. Se comprueba mostrando en el código dónde se usa cada estructura.

4. Sobre el inventario y los gastos: si el inventario se actualiza solo al registrar cada venta, la dueña sabrá cuánto stock queda sin anotarlo en el cuaderno. Se comprueba haciendo ventas de prueba y verificando que el stock baje correctamente.

7. Resultados Esperados

Cuenta qué esperas obtener al terminar y qué podrás mostrar: la matriz de historias de usuario en Excel, el programa en C, el informe final y el reporte de pruebas. Relaciona esos resultados con lo que aprendiste en Fundamentos de Programación y en Fundamentos de Ingeniería de Software.

8. Viabilidad (Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario(USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM / 256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Aquí respondes una pregunta práctica: ¿podemos realmente hacer este proyecto? Detalla qué recursos necesitas (personas, equipos y programas) y cuánto costarían, como en el ejemplo de la Tabla 2.

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.2 Tutor Académico

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta

IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este capítulo cierra tu trabajo y es muy importante. Haz un repaso de lo que hiciste y revisa con honestidad si lograste los objetivos que te propusiste al inicio: ¿qué salió bien?, ¿qué te costó más?, ¿qué aprendiste?

9.1 Conclusiones

Cuenta lo que lograste. Una buena regla: escribe una conclusión por cada objetivo específico.

9.2 Recomendaciones

Propón ideas para mejorar tu proyecto o para que otra persona pueda continuarlo.

.

10. Planificación para el Cronograma:

Inserta una imagen clara y legible con la planificación de tu proyecto: qué tarea harás, cuándo empieza y cuándo termina (como en la Tabla 5). Puedes armarla en Excel; lo importante es que se lea bien.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Perfil de proyecto	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí listas todas las fuentes que usaste. Cada cita del texto (por ejemplo, «da Silva & Gonçalves, s.f.») debe aparecer también aquí con sus datos completos. Ojo: un libro, un artículo y una página web no se escriben igual. Estos enlaces te pueden ayudar:

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/
- da Silva, D., & Gonçalves, P. (s.f). Herramienta 5W2H para recopilar requisitos y crear historias de usuarios. Obtenido de

https://www.devmedia.com.br/ferramenta-5w2h-para-levantameto-de-requisitos-e-elaboracao-de-user-stories/25603

- Ruiz, J. (2020). Planteamiento de un marco de trabajo para levantar requisitos de software con estudiantes del primer nivel de la carrera de software de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sangolquí: Curso Internacional en Cultura de la Investigación UNIR.
- Ruiz Robalino, J. A., & Lucio Moreno, X. I. (2025). Fundamentos de ingeniería de software: un enfoque práctico (1.ª ed. electrónica). Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios